S7核启动与多核通信

——田凯夫

硬件背景

- 四个U74核，一个S7核
- S7核支持指令集IMAC，特权级M态和U态
- 五个核共享地址空间
- 开机后BootROM启动

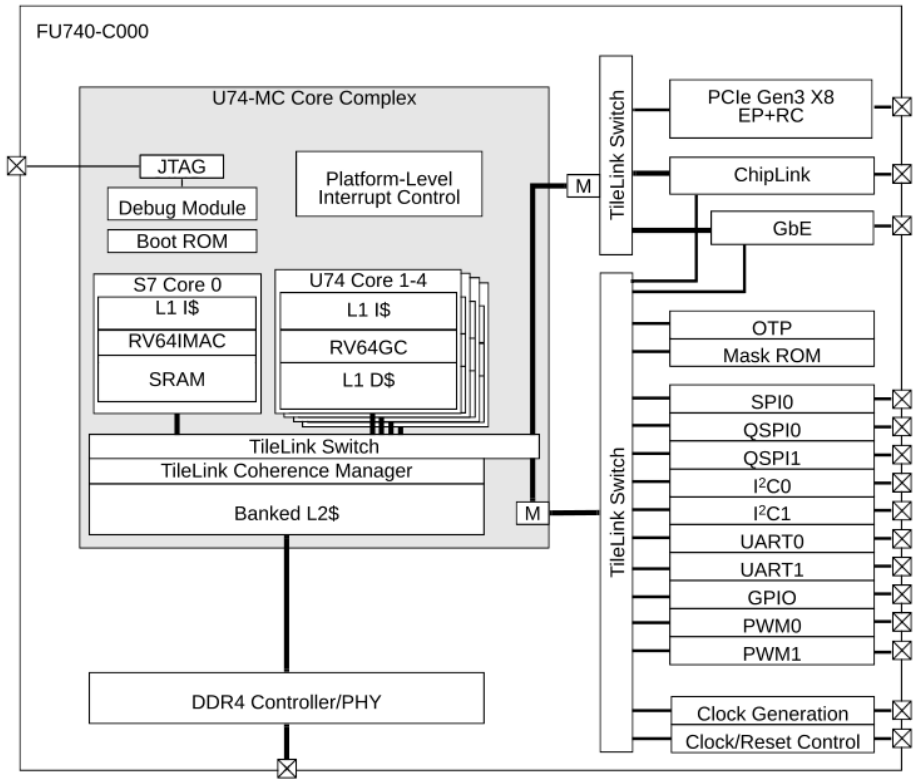
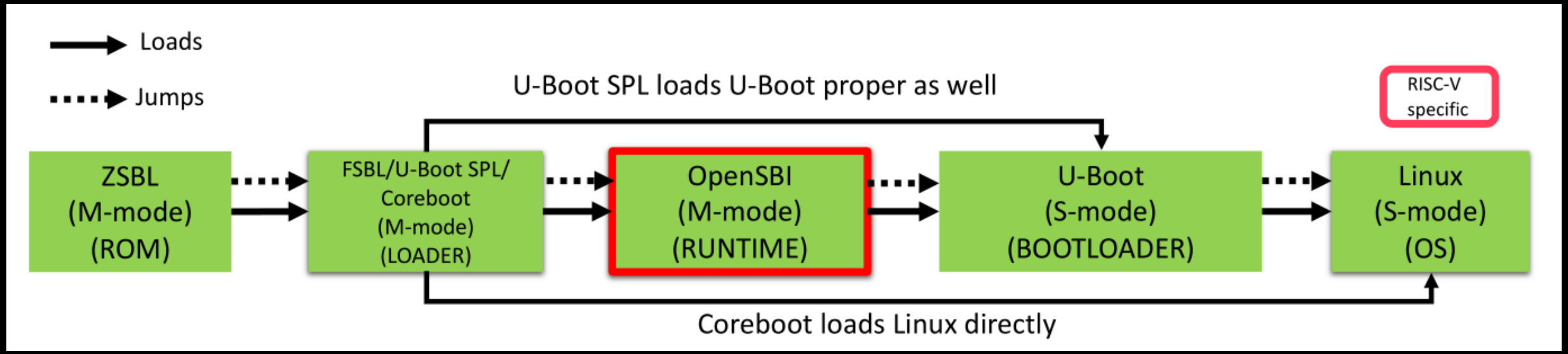


Figure 1: *FU740-C000 top-level block diagram.*

启动流程（默认）

- ZSBL
- U-Boot SPL
- OpenSBI + U-Boot
- Kernel



实验过程

时间	进度
11.23	查看论坛中的讨论：可以通过软件中断唤醒小核
11.25	阅读关于编译链的简介，可以看出需要从bitbake的配置文件入手，对编译依赖进行管理，可能会修改U-Boot SPL代码
11.27	阅读Freedom-U-SDK的生成的环境和配置文件，发现关于unmatched的配置文件
11.30	鹏城实验室讲座带来启发
12.02	从fu540的启动流程入手，参考工具链编写启动代码
12.03	串口、SD等设备驱动的代码编写和学习

时间	进度
12.04	FSBL运行失败，可能还是驱动的问题；和luojia讨论，可以结合OpenSBI实现简易的多核SBI
12.05	编写SBI代码
12.06	调试SBI，尝试运行，失败
12.07	调整串口驱动，继续Debug
12.08	在小核上运行程序并看到串口输出
12.09	完善代码，实现多核通信的demo
12.10	尝试完善SBI的中断异常处理

制作镜像

- 制作可被U-Boot SPL识别的镜像
- 镜像分为四部分：
  - SBI
  - Kernel
  - 设备树
  - SD卡配置
- 先跳转到SBI入口，再跳转到Kernel
- SBI和Kernel均可读取设备树信息

```
/dts-v1/;

/ {
    description = "tCore Image";
    #address-cells = <1>;

  images {
    sbi {
      data = /incbin/("../sbi/sbi.bin");
            description = "SBI for tCore";
            type = "firmware";
            os = "sbi";
            arch = "riscv";
            compression = "none";
            load = <0x80000000>;
            entry = <0x80000000>;
    };
    kernel {…
    fdt-1 {…
    };

    configurations {
            default = "unmatched-sdcard";

            unmatched-sdcard {
                description = "hifive-unmatched-a00";
                firmware = "sbi";
                loadables = "kernel";
                fdt = "fdt-1";
            };
    };
};
```

启动流程（新）

- ZSBL
- U-Boot SPL
- SBI
- Kernel

- SBI：
  - 由Hart 0清空bss段，加载数据段
  - 每个Hart分配堆栈
  - 初始化串口，Clint等设备
  - 根据mhartid判断，不同核可以进入不同的主函数

多核通信

- 通过msip发送核间中断
- msip可以包含通信协议信息（包括发送方Hartid等）
- 规定内存中的一段作为共享内存
- 通过原子操作对共享内存进行读写

demo

问题

- 如何实现SBI和Kernel的交互：
  - Kernel向SBI注册中断异常处理函数，否则默认由SBI处理
  - 参考M态Linux的方法，绕过SBI，由内核直接对中断异常进行处理
- 如何实现高效的多核通信：
  - 利用中断异常处理的非阻塞通信、利用wfi的阻塞通信
- 如何界定大小核之间的权限：
  - PMP存在局限性，每个核的PMP是独立的
  - 是否可以从从软件层面对核的权限进行控制

总结

- 万事开头难，要及早动手写代码
- 关于boot：
  - boot链十分庞大，选对加入自己代码的目标位置很重要
  - boot最令人困惑的部分就是制作镜像，可能因为信息缺失走弯路
- 交流是获取信息、解决问题的关键
- 文档持续更新中

致谢

- 感谢老师和助教的指导和帮助
- 感谢同学们带来的灵感和启发
- 感谢luojia在小核启动上带来的帮助
- 感谢鹏城实验室的讲座和答疑